



Trabajo Práctico 4

Ejercicios

Lic. Alfredo Tassano

TP-4 Introducción

PCM30-Modulación por codificación de Pulsos

- PCM30 es el sistema que crea la señal digital básica (conocida como E1), y PDH es la jerarquía o estructura que utiliza esa señal E1 como su bloque de construcción principal.
- En resumen: PCM30 crea la señal E1, y PDH la transporta y multiplica.

¿Qué es PCM30?

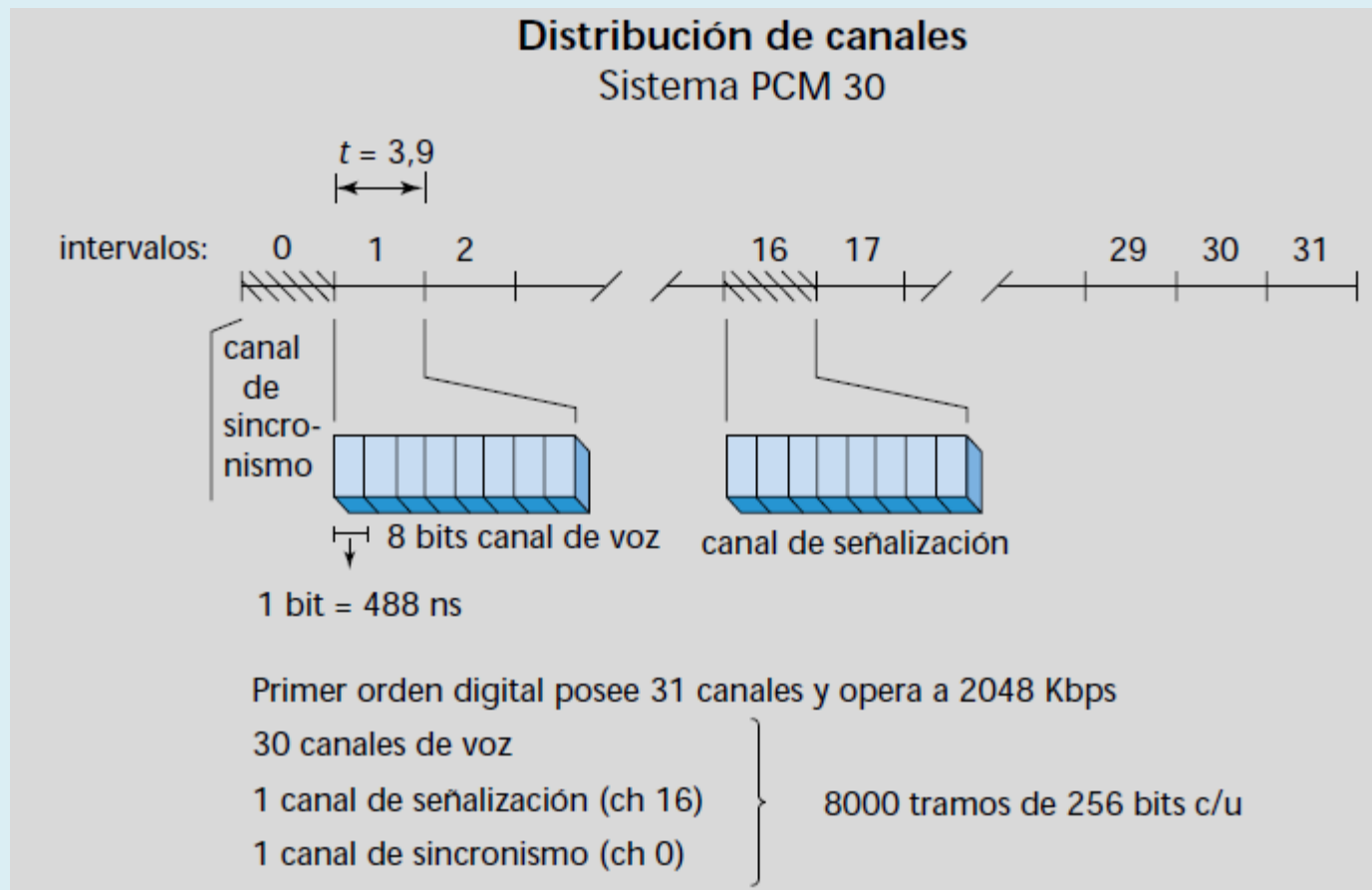
- PCM significa Modulación por Codificación de Pulsos (Pulse Code Modulation).
- Es el método estándar para digitalizar señales de voz analógicas. El "30" se refiere al estándar europeo (UIT-T) que multiplexa 30 canales de voz en un solo flujo digital.
- Digitalización: Cada canal de voz se muestrea y se convierte en un flujo de 64 kbps.

Multiplexación (TDM):

- El sistema PCM30 toma 30 de estos canales de voz y añade 2 canales extra para señalización y sincronización (por eso a veces se le llama PCM 30+2). Resultado: 32 canales en total (30+2) x 64 kbps por canal = 2.048 Mbps.
- Este flujo de datos resultante de 2.048 Mbps se conoce universalmente como una trama E1.

TP-4 Introducción

- PCM-30



TP-4 Introducción

El Ejemplo de PCM30 (E1)

- En el sistema PCM30 que genera una trama E1, el proceso es exactamente ese:
 - 1) PCM: 30 canales de voz diferentes se digitalizan individualmente usando PCM, creando 30 flujos de 64 kbps.
 - 2) TDM: El multiplexor TDM crea una trama que tiene 32 "vagones" (time-slots).
 - Asigna los vagones 1 al 15 y 17 al 31 para los 30 canales de voz (PCM).
 - Usa el vagón 0 para sincronización (para que el receptor sepa dónde empieza el "tren").
 - Usa el vagón 16 para señalización (para saber si el teléfono está colgado, marcando, etc.).
- El "tren" (la trama TDM) se envía 8,000 veces por segundo, lo que da la velocidad total del E1:

$$32 \text{ canales} \times 8 \text{ bits/canal} \times 8,000 \text{ tramas/seg} = 2.048 \text{ Mbps.}$$

TP-4 Introducción

Jerarquía Digital Plesiocrónica PDH

- **PDH toma varios enlaces PCM30 (E1) y los multiplexa en el tiempo una y otra vez**, subiendo de nivel en una estructura piramidal
- Nivel Básico (PCM30 / E1): Un flujo de 2.048 Mbps que transporta 30 canales de voz.
- Segundo Nivel (E2): El sistema toma 4 enlaces PCM30 independientes y los multiplexa en una nueva trama TDM. (8.448 Mbps)
- Tercer Nivel (E3): El sistema toma 4 enlaces E2 independientes y los multiplexa. (34.368 Mbps)
- Cuarto Nivel (E4): El sistema toma 4 enlaces E3 independientes y los multiplexa. (140 Mbps)

- Plesiócrono significa "Casi Sincrónico". Como cada PCM30 tiene su propio reloj, y se utilizan bits de relleno para lograr el sincronismo perfecto.

- Esto dio origen a SDH.

TP-4 Introducción

- Jerarquía analógica plesiocronica

Jerarquía digital —Norma europea				
Orden ³	Velocidad de transmisión	Cantidad de bits por trama	Duración de la trama en μs	Nº de canales
1	2,048 Mbps	256	125,00	30
2	8,448 Mbps	848	100,38	120
3	34,368 Mbps	1536	44,69	480
4	139,264 Mbps	2904	20,85	1920
5	564,992 Mbps	2688	4,70	7680

FIGURA 4.63

TP-4 Introducción

Jerarquía digital sincrónica (SDH – SONET)

- Synchronous Digital Hierarchy
- Alta velocidad + 40Gbps
- Red sincrónica
- STM-1 usa una velocidad constante de 15.4 Mbps
- La trama STM-1 dura 125 microsecs, y tiene 2430 octetos
-
- Al igual que en PDH, , se va a un nivel superior, de a 4 (STM-4)
- El siguiente es STM-16
- La idea no es pasar trama, sino información.

TP-4 Ejercicio-1

Se tiene que transmitir una señal analógica que pasa a través de un filtro de 4000 Hz de ancho de banda. Dicha señal entra a un modulador PCM donde se toman muestras cada 125 microsegundos, codificándose cada muestra según un proceso de cuantificación de 128 niveles.

Preguntas:

- Hallar la capacidad que debe tener el vínculo de salida del modulador.
- Cuál sería dicha capacidad si fueran 256 niveles cuánticos?

TP-4 Resolución-1

Datos:

Calculo de frecuencia de muestreo

(Frec = 1/intervalo):

Si intervalo es 125 μ seg, la frecuencia es de :

$1/8000 \Rightarrow 8000$ muestras por segundo (Chequeen Nyquist/Shannon)

Repuestas:

a) Capacidad = 128 niveles (dato)

Bits x muestra = $\log_2 128 = 7$ bits (mi tabla de conversión será de 7 bits y 128 valores)

Capacidad del vinculo (7 bits) = $8000 \cdot 7 = 56\text{kbps}$

b) Capacidad = 128 niveles

Bits x muestra = $\log_2 256 = 8$ bits

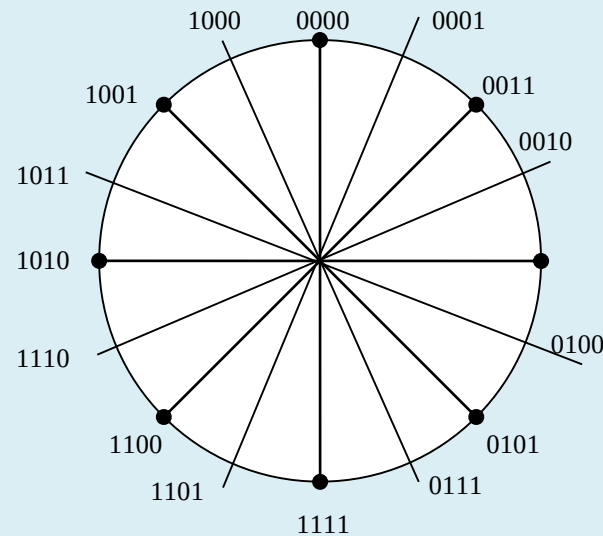
Capacidad del vinculo (8 bits) = $8000 \cdot 8 = 64\text{kbps}$

TP-4 Ejercicio-5

- Se quiere transmitir por un canal telefónico a 9600 bps y se cuenta con un modem de 2400 baudios que opera con transmisión multinivel y modulación PSK. Hallar:
 - Qué tipo de modulación PSK debe emplearse para transmitir a la velocidad de transmisión requerida.
 - El diagrama vectorial y la asignación de fases correspondiente.

TP-4 Resolución-5

- Fases requeridas:
- $9600 / 2400 = 4 \Rightarrow$ Cuadribits: 16-PSK
- Gráfico de Constelación, Tabla de Asignación y Serie ejemplo.



TP-4 Resolución-5

Fase	Código
0	0110
$\pi/8$	0010
$\pi/4$	0011
$\pi 3/8$	0001
$\pi/2$	0000
$\pi 5/8$	1000
$\pi 3/4$	1001
$\pi 7/8$	1011
π	1010
$\pi 9/8$	1110
$\pi 5/4$	1100
$\pi 11/8$	1101
$\pi 3/2$	1111
$\pi 13/8$	0111
$\pi 7/4$	0101
$\pi 15/8$	0100

TP-4 Ejercicio-6

Una portadora de 100 Mhz se modula en frecuencia con una señal sinusoidal de **10 Khz** (fm) de manera tal que la desviación máxima de frecuencia (**Δf**) es de 1 Mhz.

Determinar el ancho de banda aproximado de la señal de FM en este caso y en el de una amplitud doble de la señal modulante.

ω_a = Velocidad Angular Moduladora

A_m = Amplitud Moduladora

f_m = Frecuencia Moduladora

$\Delta\omega = k \omega_a A_a$

Δf = Desviación Máxima de la frecuencia = $\Delta\omega / 2\pi$

Fórmula de aproximación del Ancho de Banda:

$AB = 2 \times (\text{DesviaciónMáximaDeFrecuencia}(\Delta f) + \text{FrecuenciaModuladora} (f_m))$

TP-4 Resolución-6

a) Caso 1

Datos:

Desviación Máxima de Frecuencia: $\Delta f = 1 \text{ Mhz}$

Frecuencia Modulante: $f_m = 10 \text{ kHz}$

Explicacion:

Cálculo del Ancho de Banda:

$$AB = 2 \times (\Delta f + f_m)$$

$$AB = 2020 \text{ kHz o } 2.02 \text{ MHz}$$

El Centro (La Portadora en reposo): Está clavada en 100 Mhz

La Zona de Desviación (El recorrido físico) = $\pm \Delta f$

Entonces la señal abarca desde los 99 MHz hasta los 101MHz.

Las Fronteras de la Señal Modulada

Al agregar el espacio de la modulante $f_m = 10 \text{ khz o } 0.010 \text{ Mhz}$

Las fronteras definitivas del canal quedan en 98.99 MHz (límite inferior) y 101.01 MHz (límite superior).

TP-4 Resolución-6

b) Caso 2 ($A_a' = 2 A_a$):

En Modulación de Frecuencia, la desviación máxima de frecuencia Δf es directamente proporcional a la amplitud voltaje A_m de la señal modulante

$$\Delta f = k_f * A_M:$$

A_M : Amplitud máxima de la señal modulante (en voltios).

k_f : Sensibilidad a la desviación de frecuencia del hardware (expresada en Hz/V).

Entonces, si la amplitud de la señal modulante se duplica ($2.A_m$), la nueva desviación de frecuencia (Δf) también se duplica.

$$\Delta f_2 = 2. \Delta f_1$$

La nueva Desviación Máxima De Frecuencia pasa a ser 2 MHz

f_a = Frecuencia Moduladora = 10 kHz

Cálculo del Ancho de Banda:

$$AB = 2 \times (2 \text{ MHz} + 10 \text{ kHz})$$

$$AB = 4020 \text{ kHz}$$

TP-4 Ejercicio-9

- ¿Qué tipo de señales (analógicas o digitales) se obtienen después de un proceso de multiplexación FDM y TDM?

TP-4 Resolución-9

- **Multiplexación por División de la Frecuencia (FDM)**

Se puede utilizar para el envío de señales analógicas y digitales.

La señal resultante de este proceso es **Analógica**

Ejemplo: Muchas emisoras (94.5 MHz, 100.3 MHz, 104.1 MHz) transmiten simultáneamente. El aire (el medio) transporta la suma de todas esas señales como una única onda analógica compleja.

- **Multiplexación por División del Tiempo (TDM)**

Se puede utilizar para el envío de señales digitales.

La señal resultante de este proceso es **digital**.

Ejemplo: El sistema TDM sería como un oficial de tránsito que le da paso a un coche del carril 1, luego a un coche del carril 2, luego a uno del carril 3, y repite el ciclo. El resultado es una única fila de coches (flujo digital) que se mueven más rápido

TP-4 Ejercicio-7

- Confeccione un cuadro comparativo entre el multiplexor con sus variantes FDM, TDM y STDM, y el concentrador

TP-4 Resolución-7

- **Multiplexación por División de la Frecuencia (FDM)**
 - Se puede utilizar para el envío de **señales analógicas y digitales**.
 - La señal resultante de este proceso es **Analógica**.
 - Asigna parte del **ancho de banda en forma constante a cada subcanal**.
 - Costo de implementación bajo.
 - Más apto para transmisiones a **largas distancias**.
 - No se puede utilizar todo el ancho de banda debido a la necesidad de **separar los canales** para disminuir la posibilidad de ruidos de intermodulación.

TP-4 Resolución-7

- **Multiplexación por División del Tiempo Estadístico (STDM)**
 - Se puede utilizar para el envío de **señales digitales**.
 - La señal resultante de este proceso es **Digital**.
 - Asigna todo el ancho de banda en intervalos de tiempo variables según estadística de uso a cada subcanal.
 - Costo de implementación mucho más elevado.
 - Menos apto para transmisiones a largas distancias.
 - Uso mucho más eficiente del ancho de banda

TP-4 Resolución-7

- **Concentrador**
 - Se puede utilizar para el envío de señales digitales.
 - La señal resultante de este proceso es Digital.
 - Asigna toda la capacidad del canal en intervalos de tiempo variables según requerimientos de uso de cada subcanal, dando la posibilidad al detrimento de la calidad del servicio.
 - Reducción de costos a costa de una reducción de la calidad del servicio.
 - Pensado para el uso de terminales con baja densidad de mensajes.
 - Uso mucho más eficiente respecto a costos de la capacidad del canal de salida.

TP-4 Referencias

- PDH

<https://www.youtube.com/watch?v=jn2NyvnBruc&t=2s>

- SDH

– Parte 1

<https://www.youtube.com/watch?v=TuALtg47MUc>

.